Ein Ersatzmodell für Stellarator-Spulengehäuse

Von 157 FEM-Rechnungen zur Vorhersage in Millisekunden – mit einem lokalen KI-Agenten als Aufsicht

Thomas Schmiegelt | Hobbyprojekt `stellarator-design`

25.10.2026

Hobbyprojekt, aus Neugier entstanden. Keine Verbindung zu einem Forschungsinstitut oder Unternehmen, nicht begutachtet. Alle Zahlen sind Abschätzungen mit vereinfachten Modellen und können Fehler enthalten. Das W7-X-Modell ist *angelehnt an* Wendelstein 7-X: Die Spulenbahnen stammen aus öffentlichen Daten [1]; Gehäuse, Verbinder, Verguss, Lagerung und Wandstärken sind eigene, vereinfachte Annahmen und entsprechen nicht der realen Anlage. Die 1-GW-Anlage ist ein eigener Entwurf. Programmcode, Rechnungen und Textentwurf entstanden mit Unterstützung von KI-Agenten; alle Abbildungen sind eigene Rechnungen.

Zusammenfassung

Dieser Bericht setzt den Projektbericht fort. Dort entstand eine Rechenkette von der Spulenbahn bis zur Vergleichsspannung im Gehäuse; eine Rechnung dauert Minuten. Für Variantenstudien ist das zu langsam. Deshalb wurde ein *Ersatzmodell* (Surrogat) gebaut: Ein Hex-Netz fester Topologie mit Wickelpaket, Verguss, Stahlgehäuse und Verbindern wird über einen Versuchsplan je Anlage 78- bzw. 79-mal mit ElmerFEM gerechnet, danach lernt ein Gauß-Prozess die Kennzahlen und ein reduziertes Modell die Spannungs- und Verformungsfelder. Zwei Anlagen wurden behandelt: eine W7-X-ähnliche mit dem Feld auf der Achse B_0 als Lastgröße und ein eigener 1-GW-Entwurf mit der elektrischen Netzleistung als Lastgröße. Die Kennzahlen 99-%-Spannung, Mittelwert, Masse und Verformung werden mit $R^2 > 0{,}98$ und wenigen Prozent Fehler vorhergesagt; Spitzenwerte einzelner Elemente nur auf etwa 15 %. Den mehrstündigen Rechenlauf überwachte ein lokal betriebener KI-Agent, der nur eine Steuerdatei ändern durfte. Ergebnis in der Sache: Bei der W7-X-ähnlichen Anlage entscheiden die Seitenwände, bei der 1-GW-Anlage reichen Einzelgehäuse mit Verbindern grundsätzlich nicht.

Inhaltsverzeichnis

1 Warum ein Ersatzmodell? 1

2 Rechenmodell 1
2.1 Netz fester Topologie . . . 1
2.2 Last und Lösung . . . 2
2.3 Zwei Anlagen, zwei Lastgrößen . . . 2

3 Versuchsplan und Training 3
3.1 Gegenprobe außerhalb des Versuchsplans . . . 3

4 Was das Ersatzmodell zeigt 5

5 Ausblick: Gitterstrukturen 5

6 Arbeitsweise: ein lokaler Agent als Aufsicht 6

7 Fazit 6

1 Warum ein Ersatzmodell?

Ein Konstrukteur will Fragen stellen wie: *Was bringt* 1 cm *mehr Seitenwand? Wie viel Stahl kostet eine Halbierung der Verformung? Wie ändert sich das Bild, wenn die Anlage auf* 1,4 GW *wächst?* Jede Antwort braucht viele Rechnungen. Eine FEM-Rechnung des ganzen Spulensystems dauert hier eine bis zwei Minuten

und belegt viel Arbeitsspeicher; das Ersatzmodell antwortet in Millisekunden und gibt zusätzlich an, wie sicher es sich ist.

Das Vorgehen folgt dem üblichen Muster: **Geometrie bauen → Parameter festlegen → Versuchsplan rechnen → trainieren → prüfen**. Neu gegenüber dem Projektbericht sind Verguss und Verbinder im Modell sowie die Steuerung des Laufs durch einen lokalen KI-Agenten.

2 Rechenmodell

2.1 Netz fester Topologie

Ein Ersatzmodell, das ganze Felder lernt, braucht für jede Variante dasselbe Netz: gleiche Knotenzahl, gleiche Reihenfolge, nur die Koordinaten ändern sich. Deshalb wird das Netz nicht mit einem Vernetzer erzeugt, sondern direkt als strukturiertes Hexaedernetz im Elmer-Format geschrieben. Entlang jeder Spulenbahn liegen Querschnitte (64 Stationen bei W7-X, 96 bei der 1-GW-Anlage); jeder Querschnitt ist ein Tensorgitter *Wand* / *Verguss* / *Wickelpaket* / *Verguss* / *Wand* mit 10 Zellen je Richtung. Wandstärken und Vergussdicke verschieben nur Knoten.

Verbinder. Benachbarte Spulen werden durch Hex-Brücken zwischen einander zugewandten Seitenflächen verbunden. Damit die Topologie fest bleibt, wird der Verbinderplan einmal aus 24 Testgeometrien über den ganzen Parameterbereich bestimmt und dann für alle Proben verwendet. Zuerst entstanden Verbinder auch zwischen sich kreuzenden Spulen – mit umgestülpten Elementen. Diese Fehler fielen anfangs nicht auf, weil die Prüfung der Jacobi-Determinante das Vorzeichen doppelt aufhob. Nach der Korrektur wurden 15 schon gerechnete Proben verworfen.

2.2 Last und Lösung

Die Lorentzkraft $\mathbf{f} = \mathbf{J} \times \mathbf{B}$ wird mit Biot-Savart über 4×4 Teilleiter je Spule berechnet und als Knotenkraftdichte über eine kleine Fortran-Funktion an Elmer [2] übergeben. Die Funktion prüft beim Einlesen, ob die Knotenreihenfolge zum Netz passt. Kontrolle: Nettokraft auf eine Spule 2,36 MN gegenüber 2,39 MN aus der unabhängigen Feldrechnung ($-1{,}3\,\%$).

Gelöst wird nur die lineare Elastizität. Das iterative Verfahren (CG mit ILU0) konvergierte auf diesem Netz nicht; der direkte Löser MUMPS [3] läuft zuverlässig. Eine Probe dauert etwa 90 s (W7-X, 545 000 Knoten) bzw. 40 s (1 GW, 190 000 Knoten). Ausgewertet werden die von-Mises-Spannung je Element und Werkstoff sowie die Verformung.

2.3 Zwei Anlagen, zwei Lastgrößen

	W7-X-ähnlich	1-GW-Entwurf (qa_nfp2_A45, HTS)
Spulen	70 (50 nichtplanar, 20 planar)	16
Lastgröße	$B_0 = 1{,}5 \ldots 3{,}0$ T	Netzleistung 600 … 1400 MW
Lastabbildung	Kraft $\propto B_0^2$ (eine Rechnung bei 2,5 T)	Stufe-0-Bilanz: $P \to R_0$, B_0, Wickelpaket, Strom
Wand innen / seitlich	2 … 8 cm	10 … 60 / 8 … 40 cm
Wand außen ($t_{\min}$ + Zusatz)	2 … 10 + 0 … 15 cm	15 … 80 + 0 … 60 cm
Verguss	2 … 20 mm, $E = 3 \ldots 20$ GPa	5 … 50 mm, $E = 3 \ldots 20$ GPa
Verbinder	$E = 1 \ldots 200$ GPa	$E = 1 \ldots 200$ GPa
Lagerflecken-Radius	0,25 … 1,0 m	1 … 4 m

Tabelle 1: Parameterbereiche des Versuchsplans. Der E-Modul von Verguss und Verbinder wird logarithmisch abgetastet.

Bei der 1-GW-Anlage legt eine einfache Leistungsbilanz (Stufe 0) zu jeder Netzleistung die Anlagengröße fest. Mit steigender Leistung wächst der große Radius von 8,2 m auf etwa 12 m, während das Feld auf der Achse von 8,5 T auf unter 6 T sinkt; der Spulenstrom bleibt fast gleich (23 MA). Das erklärt weiter unten, warum die Spannung mit der Leistung *fällt*.

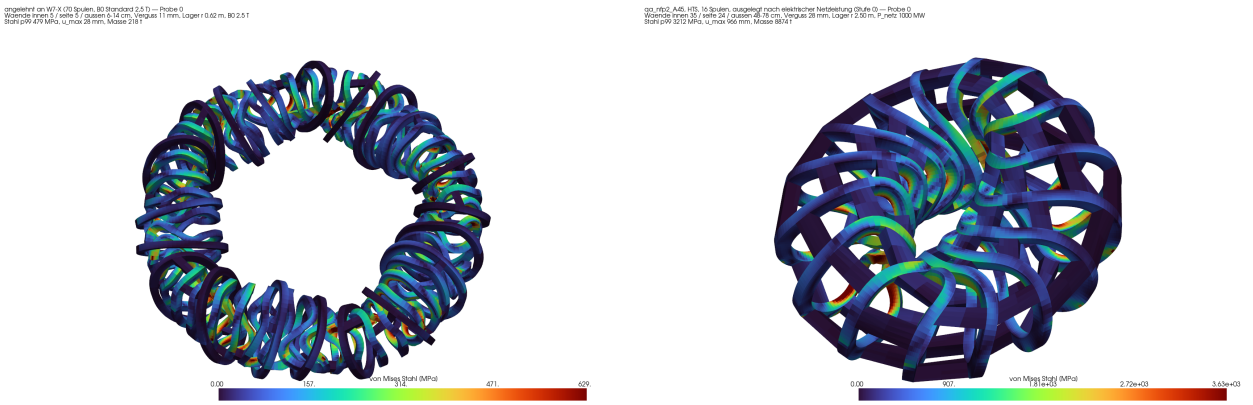


Abbildung 1: Mittelpunkt des Versuchsplans, von-Mises-Spannung im Stahl (FEM). Links W7-X-ähnlich bei 2,5 T, rechts 1-GW-Anlage bei 1000 MW.

3 Versuchsplan und Training

Je Anlage wurde ein Latin-Hypercube-Plan [4] mit 150 Punkten erstellt; Probe 0 ist die Bereichsmitte. In der verfügbaren Zeit wurden 78 (W7-X) bzw. 79 (1 GW) Proben gerechnet. Bei der 1-GW-Anlage fiel eine Probe wegen umgestülpter Verbinder-Elemente aus; eine weitere, durch einen Bedienfehler abgebrochene, wurde nachgerechnet. Trainiert wurde mit scikit-learn [6]:

- **Kennzahlen:** je ein Gauß-Prozess [5] (Matérn-Kern, $\nu = 2{,}5$) auf dem Logarithmus der Kennzahl; die Streuung des Prozesses liefert einen Unsicherheitsfaktor.
- **Felder:** Hauptkomponentenzerlegung (POD) der Spannungs- und Verschiebungsfelder aller Proben (20 bzw. 12–15 Moden), je Mode ein Gauß-Prozess. So entsteht in Millisekunden ein ganzes 3D-Feld.

Geprüft wurde mit fünffacher Kreuzvalidierung: Jede Probe wird von einem Modell vorhergesagt, das sie nicht gesehen hat.

	W7-X-ähnlich		1 GW	
Kennzahl	R^2	Medianfehler	R^2	Medianfehler
Stahl, 99-%-Wert von Mises	0,992	1,3 %	0,981	2,3 %
Stahl, Mittelwert	0,995	1,1 %	0,996	1,2 %
Stahlmasse	0,996	0,6 %	0,998	0,9 %
größte Verformung	0,984	2,8 %	0,981	3,9 %
Wickelpaket, 99-%-Wert	0,988	2,1 %	0,904	6,0 %
Verguss, 99-%-Wert	0,982	2,4 %	0,875	4,5 %
Verbinder, Maximum	0,995	3,0 %	0,974	8,5 %
Stahl, Maximum (ein Element)	0,41	11,7 %	0,67	14,8 %
Verguss, Maximum (ein Element)	0,57	15,2 %	0,61	12,0 %

Tabelle 2: Kreuzvalidierung, 78 bzw. 79 Proben.

Lesart für die Praxis. Spitzenwerte einzelner Elemente hängen an Kanten und Verbinderanschlüssen und sind auch in der FEM netzabhängig; sie taugen nicht als Zielgröße für ein Ersatzmodell. Der 99-%-Wert ist robust und wird sehr gut getroffen. Für eine Festigkeitsbewertung wären Kerbstellen ohnehin gesondert und feiner zu rechnen.

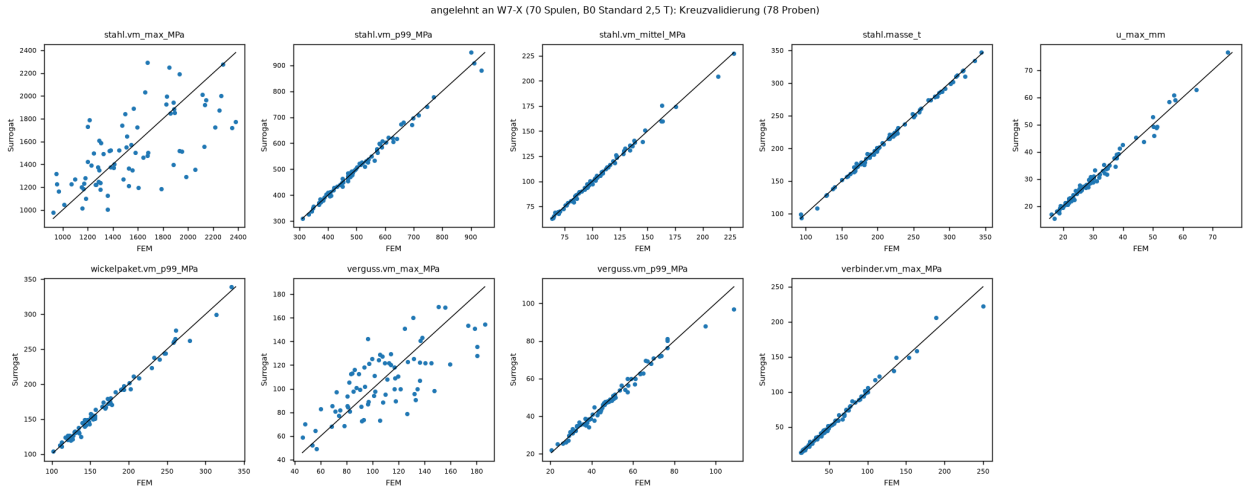


Abbildung 2: Kreuzvalidierung W7-X-ähnlich: Surrogat über FEM. Die beiden Maxima (links oben, Mitte unten) streuen, alle anderen Kennzahlen liegen auf der Diagonalen.

3.1 Gegenprobe außerhalb des Versuchsplans

Zusätzlich wurde für die 1-GW-Anlage ein neuer Punkt nahe am Rand des Bereichs vorhergesagt und anschließend mit FEM gerechnet (1000 MW, Wand innen 50 cm, seitlich 30 cm, Lagerradius 3,5 m):

Kennzahl	Surrogat	FEM	Abweichung
Stahl, 99-%-Wert	2490 MPa	2514 MPa	−0,9 %
Stahl, Mittelwert	560 MPa	566 MPa	−1,1 %
Stahlmasse	11 078 t	11 013 t	+0,6 %
größte Verformung	737 mm	761 mm	−3,1 %
Wickelpaket, 99-%-Wert	887 MPa	1039 MPa	−14,6 %
Verbinder, Maximum	830 MPa	1003 MPa	−17,3 %
Stahl, Maximum	6676 MPa	7924 MPa	−15,8 %

Tabelle 3: Gegenprobe 1-GW-Anlage. Das Surrogat unterschätzt hier die lokalen Werte.

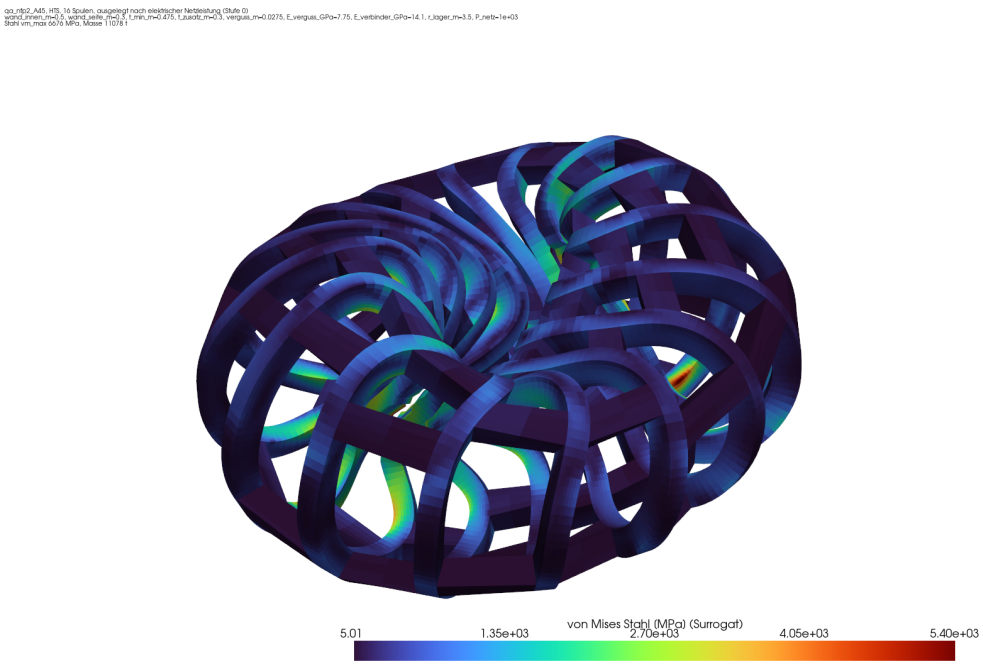


Abbildung 3: Vom Surrogat vorhergesagtes Spannungsfeld der Gegenprobe (1 GW). Die Verbinder (Querstege) sind kaum belastet, die Spitzen liegen an den Innenseiten der Spulen.

4 Was das Ersatzmodell zeigt

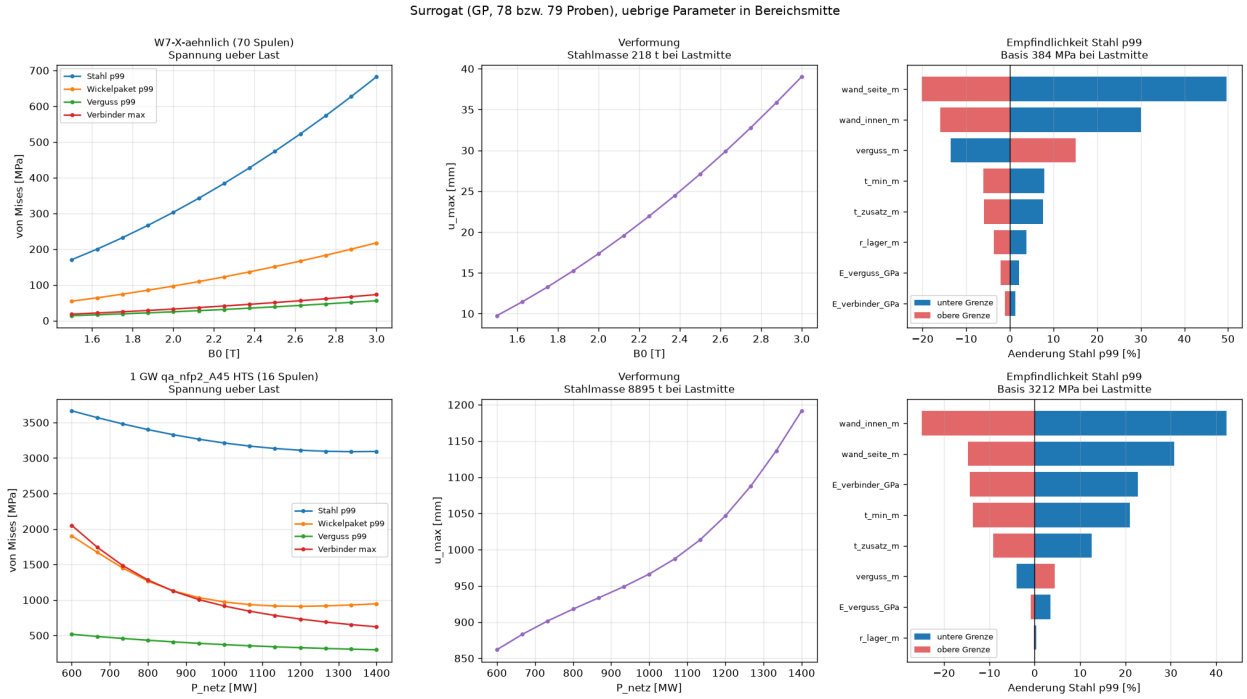


Abbildung 4: Oben W7-X-ähnlich, unten 1-GW-Anlage. Links Spannungen über der Last, Mitte Verformung, rechts Empfindlichkeit des 99-%-Werts im Stahl, wenn ein Parameter allein von der unteren zur oberen Grenze geht. Alle übrigen Parameter in Bereichsmitte.

W7-X-ähnlich. Die Spannungen wachsen erwartungsgemäß mit B_0^2: Bei 2,5 T liegt der 99-%-Wert im Stahl bei etwa 470 MPa, bei 3 T bei etwa 680 MPa; die Verformung erreicht 27 mm bis 39 mm. Größter Hebel ist die **Seitenwand** (+50 % Spannung bei 2 cm, −20 % bei 8 cm), dann die Innenwand. Ein dickerer Verguss

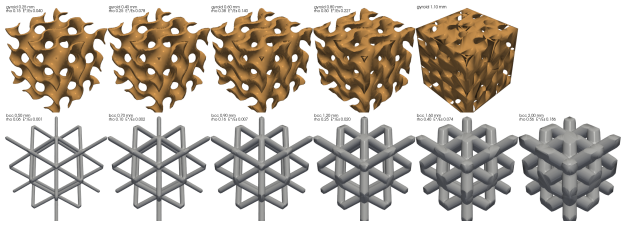
erhöht den Stahlwert leicht – er leitet mehr Kraft konzentriert in die Wand. Lagerradius und E-Moduln von Verguss und Verbinder spielen kaum eine Rolle. Diese Zahlen gelten für eine stark vereinfachte Lagerung (ein eingespannter Flecken je Spule); sie liegen deutlich über dem früheren Tetraedermodell (110 MPa). Der Widerspruch ist offen (Befund B-027) und betrifft vermutlich Lagerung und Lastaufbringung.

1 GW. Hier liegt der 99-%-Wert im ganzen Bereich bei 3,1 GPa bis 3,7 GPa, weit über jedem Baustahl – trotz Wänden bis 60 cm und knapp 9000 t Stahl. Die Spannung fällt mit steigender Leistung, weil die Stufe-0-Auslegung größere Anlagen mit niedrigerem Feld wählt. Die Verformung liegt bei fast einem Meter. Anders als bei W7-X wirkt hier auch die Steifigkeit der Verbinder (±20 %). **Folgerung:** Einzelne Gehäuse, punktuell verbunden, tragen 1,2 GN je Spule nicht. Es braucht eine durchgehende Stützstruktur, wie sie in großen Entwürfen als geschlossener Stützring oder gemeinsames Gehäuse vorgesehen ist.

5 Ausblick: Gitterstrukturen

Aus der Folgerung für die 1-GW-Anlage entstand die Idee, den Raum zwischen den Gehäusen mit einer Gitterstruktur zu füllen. Gitter aus dem Programm PicoGK [8] lassen sich nicht direkt in das große Netz übernehmen. Deshalb ein Zweistufen-Vorgehen: zuerst die effektive Steifigkeit einer Einheitszelle rechnen, dann das Gitter im großen Modell als verschmiertes Material mit der Dichte als neuem Parameter einsetzen.

Stufe 1 ist begonnen: PicoGK baut Einheitszellen (raumzentriertes Stabgitter BCC und Gyroid-Schale), die als Voxel-Hexnetz mit Elmer unter einachsigem Druck gerechnet werden. Die Kennlinien folgen dem bekannten Gesetz $E^*/E_s = C\,\rho^n$ [7]: für BCC $n \approx 2{,}55$ (biegedominiert), für das Gyroid $n \approx 1{,}46$. Bei gleicher Dichte ist das Gyroid drei- bis fünfmal steifer. Zugleich hat es die größere spezifische Oberfläche (530 $\mathrm{m^2/m^3}$ bis 600 $\mathrm{m^2/m^3}$ bei 10 mm Zelle, gegenüber 180 $\mathrm{m^2/m^3}$ bis 330 $\mathrm{m^2/m^3}$ bei BCC) – interessant für die zweite Aufgabe: Die Wand des Plasmagefäßes muss Wärme abführen und Wasser zum Sieden bringen.



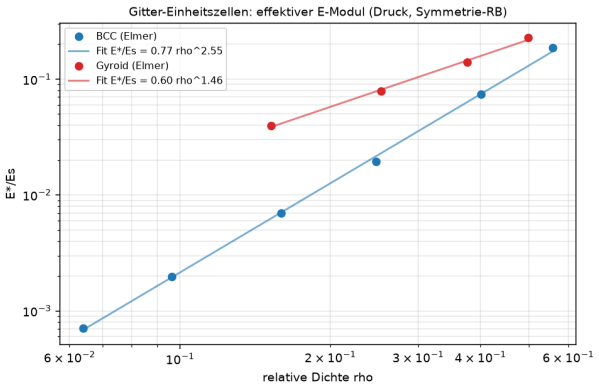


Abbildung 5: Links: Einheitszellen aus PicoGK. Rechts: effektiver E-Modul über der relativen Dichte (E_s = 200 GPa). Nur Druck in einer Richtung; der volle Steifigkeitstensor (Schub, Querrichtungen) steht noch aus.

6 Arbeitsweise: ein lokaler Agent als Aufsicht

Der Rechenlauf dauerte mehrere Stunden. Damit dabei keine Rechenzeit eines großen Cloud-Modells verbraucht wird, wurden die Rollen getrennt:

- **Claude Code** [12] baute Modell, Programm und Lauf und entschied über Änderungen.
- Ein **Python-Lauf** rechnete ohne KI: Proben nacheinander, Ergebnisse sofort gesichert, Wiederaufnahme nach Absturz, Pause und Verlängerung über eine Steuerdatei, Speicher- und Plattenwächter.
- **PI**, ein lokaler Coding-Agent [10] mit einem lokal betriebenen Qwen-Sprachmodell (27 Mrd. Parameter, über Ollama [11]), sah alle 20 Minuten Fortschritt, Fehlerprotokoll und Laufzeiten an. Er durfte nur die Steuerdatei ändern (Pause, Stopp, Zeitgrenze, Löser, Probe überspringen) und musste jede Entscheidung im Format *Zustand – Beobachtung – Eingriff* begründen. Am Ende schrieb er eine Zusammenfassung.

Was PI tatsächlich tat. In allen Kontrollen meldete PI „Zustand ok, Eingriff keiner“ und begründete das richtig: Die beiden Fehlproben waren Einzelfälle ohne Serie, Laufzeiten weit unter der Zeitgrenze. Seine Schlusszusammenfassung benannte von sich aus die schwächsten Kennzahlen (die Maxima). Eine Antwort dauerte rund eine halbe Minute. Für den ersten Aufruf musste der Auftrag in eine Datei ausgelagert werden: Ein langer Auftragstext mit Schrägstrichen wurde als Dateipfad gedeutet und brach ab.

Weitere Erfahrungen aus dem Lauf: Eine geplante Pause des Menschen wurde per Zeitplan umgesetzt – Lauf angehalten, das Sprachmodell entladen, danach automatisch weiter. Einmal wurde der Arbeitsspeicher knapp, weil neben einer großen W7-X-Probe noch eine Gitterzellen-Rechnung lief; seitdem prüft jedes Teilprogramm vor dem Start den freien Speicher, und Teilrechnungen werden beim Abbruch mitbeendet. Ein Wiederanlaufskript stellt nach einem Absturz den Sollzustand wieder her (Lauf fortsetzen, verwaiste Rechnungen beenden, Training nachholen).

7 Fazit

- Ein strukturiertes Hex-Netz fester Topologie ist der Schlüssel: Es macht ganze Felder lernbar und kommt ohne Vernetzer aus. Der Preis ist Handarbeit bei Verbindern und eine sorgfältige Prüfung der Elemente.
- Rund 80 Rechnungen je Anlage genügen für robuste Kennzahlen (99-%-Wert, Masse, Verformung: wenige Prozent Fehler). Lokale Spitzen bleiben Sache der FEM.
- Die Empfindlichkeiten sind für den Konstrukteur direkt lesbar: Bei der W7-X-ähnlichen Anlage zuerst die Seitenwand verstärken; bei 1 GW hilft keine Wandstärke im untersuchten Bereich – das Tragkonzept muss sich ändern.
- Ein kleiner lokaler Agent als Aufsicht über einen deterministischen Lauf funktioniert, wenn seine Rechte eng begrenzt sind und er begründen muss. Die eigentliche Robustheit liefert der Lauf selbst.

Offene Punkte

Widerspruch zum Tetraedermodell (Lagerung, B-027); realistischere Lagerung; voller Steifigkeitstensor der Gitterzellen und Gitterfüllung im 1-GW-Modell; Plasmagefäß mit Gyroid-Kühlkern (Geometrie begonnen).

Software und Daten

ElmerFEM [2] mit MUMPS [3], scikit-learn [6], PicoGK [8], PyVista [9], simsopt [1]. Programmcode (u. a. `stellarator/hexmodell.py`, `surrogat.py`, `surrogat_waechter.py`, `gitterzelle.py`) und Befundprotokoll: `https://github.com/ThomasSchmiegelt/stellarator-design` (MIT-Lizenz).

Literatur

[1] M. Landreman, B. Medasani, F. Wechsung, A. Giuliani, R. Jorge, C. Zhu: SIMSOPT: A flexible framework for stellarator optimization. *J. Open Source Softw.* 6(65) (2021) 3525. doi:10.21105/joss.03525.

[2] ElmerFEM, Version 9.0. CSC – IT Center for Science, Finnland. `https://www.elmerfem.org`

[3] P. R. Amestoy, I. S. Duff, J.-Y. L'Excellent, J. Koster: A fully asynchronous multifrontal solver using distributed dynamic scheduling. *SIAM J. Matrix Anal. Appl.* 23(1) (2001) 15–41.

[4] M. D. McKay, R. J. Beckman, W. J. Conover: A comparison of three methods for selecting values of input variables in the analysis of output from a computer code. *Technometrics* 21(2) (1979) 239–245.

[5] C. E. Rasmussen, C. K. I. Williams: *Gaussian Processes for Machine Learning.* MIT Press (2006).

[6] F. Pedregosa et al.: Scikit-learn: Machine learning in Python. *J. Mach. Learn. Res.* 12 (2011) 2825–2830.

[7] L. J. Gibson, M. F. Ashby: *Cellular Solids: Structure and Properties*, 2. Aufl. Cambridge University Press (1997).

[8] LEAP 71: PicoGK. `https://github.com/LEAP71/PicoGK` (Apache-2.0-Lizenz).

[9] C. B. Sullivan, A. Kaszynski: PyVista: 3D plotting and mesh analysis through a streamlined interface for the Visualization Toolkit (VTK). *J. Open Source Softw.* 4(37) (2019) 1450.

[10] M. Zechner: pi coding agent. `https://github.com/earendil-works/pi` (MIT-Lizenz).

[11] Ollama. https://ollama.com

[12] Anthropic: Claude Code. https://www.anthropic.com/claude-code